東京大学大学院工学系研究科　電気系工学専攻　入試

数　学

平成２０年９月２日（火）９時００分～１１時００分　実施

注　意

１．指示があるまで、この問題冊子を開いてはならない。

２．問題数は５題である。落丁、乱丁、印刷不鮮明なものがあれば申し出ること。

３．答案用紙・計算用紙の上部の記入欄に必要事項を必ず記入すること。答案用紙の提出前に記入したかを確認すること。

４．**２題を選択して解答せよ。**１枚の答案用紙に１つの問題の解答を書くこと。必要があれば裏面を使用してもよい。

５．答案は必ず２題分を提出すること。（解答した問題が２題未満であっても２題のそれぞれについて問題番号、受験番号、氏名を記入した答案用紙を提出すること。）

６．解答は日本語または英語で記述すること。

７．この問題冊子、計算用紙は試験終了後回収する。持ち帰ってはならない。

受験番号	

上欄に受験番号を記入すること。

第１問

$x(t)$に関する微分方程式

$$\ddot{x} = -\frac{\dot{x}^2 - 2}{2x}$$

について，以下の問いに答えよ．

ただし，

$$\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}, \quad \dot{x} = \frac{dx}{dt}$$

とする．

(1) xがtによらず一定になる解が存在するかどうかを示せ．

(2) $\dot{x} = v(x)$とするとき，$\ddot{x} = \frac{dv}{dx} \cdot v$が成り立つことを示せ．

(3) $x(0) = a, \dot{x}(0) = b$とするとき，$\dot{x}$をx, a, bで表せ．必要に応じて，(2)で示された$\ddot{x} = \frac{dv}{dx} \cdot v$を用いてよい．また，変数分離形の微分方程式$\frac{dv}{dx} = f(x)g(v)$の一般解が，$\int \frac{dv}{g(v)} = \int f(x)dx + C$となることを用いてよい(ただし、$C$は定数)．

(4) $x(0) = 1, \dot{x}(0) = \sqrt{2}$のとき，解$x(t)$を求めよ．

第２問

次式で表される二次曲線について，以下の問いに答えよ．

$$x_1{}^2 + x_2{}^2 - 6x_1x_2 + 2x_1 + 4x_2 + \frac{15}{8} = 0 \qquad (\text{i})$$

(1) 式(ⅰ)を $\tilde{\mathbf{x}}^{\mathrm{T}}\tilde{\mathrm{A}}\,\tilde{\mathbf{x}} = 0$ ($\tilde{\mathbf{x}} = (x_1, x_2, 1)^{\mathrm{T}}$) と表すとき，この行列 $\tilde{\mathrm{A}}$ を求めよ．
なお，Tは転置を示し，以下の問いにおいても同様とする．

(2) 式(ⅰ)は $\mathbf{x} = \mathrm{P}\,\mathbf{y}$ (P：直交行列, $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2)^{\mathrm{T}}$) の直交変換によって次式に変換することができる．

$$\alpha_1 y_1{}^2 + \alpha_2 y_2{}^2 + \beta_1 y_1 + \beta_2 y_2 + \frac{15}{8} = 0 \quad (\alpha_1 \leqq \alpha_2) \qquad (\text{ii})$$

この式(ⅱ)の $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ および直交行列 P を求めよ．
また，この直交変換の空間的な意味を述べよ．

(3) 式(ⅱ)を

$$\alpha_1 z_1{}^2 + \alpha_2 z_2{}^2 + c = 0 \qquad (\text{iii})$$

の形に変換する $\mathbf{y}$ と $\mathbf{z}$ ($\mathbf{z} = (z_1, z_2)^{\mathrm{T}}$) の間の関係式および定数 c を求めよ．
但し，α_1, α_2 は(2)で求めた α_1, α_2 である．
また，この変換の空間的な意味を述べよ．

(4) 式(iii)を $\tilde{\mathbf{z}}^{\mathrm{T}}\tilde{\mathrm{B}}\tilde{\mathbf{z}} = 0$ ($\tilde{\mathbf{z}} = (z_1, z_2, 1)^{\mathrm{T}}$) と表すとき，この行列 $\tilde{\mathrm{B}}$ を求めよ．また，式(ⅰ)は $\tilde{\mathbf{x}} = \tilde{\mathrm{Q}}\,\tilde{\mathbf{z}}$ により式(iii)に変換される．この行列 $\tilde{\mathrm{Q}}$ を求めよ．

(5) 式(ⅰ)で表される二次曲線の概略図を描き，何と呼ばれる曲線か答えよ．

第３問

z 平面上の積分経路 C（下図）を用いた $f(z) = e^{-z^2}$ の複素積分により

$$A = \int_0^{\infty} e^{-x^2\cos\alpha}\cos(x^2\sin\alpha)dx\ ,\quad B = \int_0^{\infty} e^{-x^2\cos\alpha}\sin(x^2\sin\alpha)dx$$

を求めたい．ただし，$0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$ とする．以下の問いに答えよ．

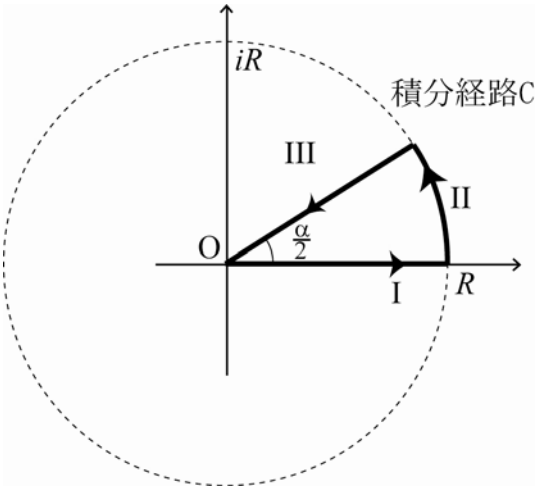
(1)　積分経路 C の周回積分　$\oint_C f(z)dz$　を求めよ．

(2)　積分路 I における線積分　$\lim_{R\to\infty}\int_{\mathrm{I}} f(z)dz$　を求めよ．

(3)　積分路 II において　$\lim_{R\to\infty}\int_{\mathrm{II}} f(z)dz = 0$　を示せ．

(4)　積分路 III における線積分　$\lim_{R\to\infty}\int_{\mathrm{III}} f(z)dz$　を，A と B を用いて表わせ．

(5)　A，B を求めよ．



第４問

離散集合（以下，単に集合と呼ぶ）に関する次の諸定義を基に以下の問いに答えよ．

- 集合 $U=\{u_1, u_2, \cdots, u_m\}$ と $V=\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ の任意の要素をそれぞれ u_i と v_j（$i=1, \cdots, m$, $j=1, \cdots, n$, $m \geqq 1$, $n \geqq 1$）として，U から V への関係 R を，すべての順序対 (u_i, v_j) から構成される集合の部分集合と定義する．つまり，$R \subseteq \{(u_i, v_j) \mid u_i \in U, v_j \in V\}$ とする．
- 集合 U から V への関係 R の関係行列を次の通り定義する．

  $r_{ij}=1$ ・・・ $(u_i, v_j) \in R$ の場合

  $r_{ij}=0$ ・・・ $(u_i, v_j) \notin R$ の場合

  ただし，r_{ij} はその関係行列の第 i 行第 j 列要素である．
- 集合 U から V への関係 R の関係グラフを，u_i と v_j をノードとし，$(u_i, v_j) \in R$ を満たす場合のみノード u_i からノード v_j をアークで結んだグラフと定義する．
- 集合 U から U への関係を，集合 U の中の関係と呼ぶ．集合 U の中の関係 R について，反射律，対称律，推移律を次の通り定義する．

  反射律：U の任意の要素 x に対して，$(x, x) \in R$

  対称律：U の任意の要素 x, y に対して，$(x, y) \in R$ ならば $(y, x) \in R$

  推移律：U の任意の要素 x, y, z に対して，$(x, y) \in R$ かつ $(y, z) \in R$ ならば $(x, z) \in R$
- 集合 U から V への関係 R と集合 V から W への関係 S との合成関係 T を次の通り定義する．

  $R \subseteq \{(u, v) \mid u \in U, \ v \in V\}$，$S \subseteq \{(v, w) \mid v \in V, \ w \in W\}$ に対し，

  $T=\{(u, w) \mid (u, v) \in R$ かつ $(v, w) \in S$ を満たす $v \in V$ が存在する$\}$

(1) 集合 $A=\{a_1, a_2, a_3\}$ から $B=\{b_1, b_2\}$ への次の関係 R_1 の関係行列と関係グラフを示せ．

$R_1=\{(a_1, b_2), (a_2, b_2), (a_3, b_1), (a_3, b_2)\}$

(2) 集合 $C=\{c_1, c_2, c_3, c_4\}$ の中の次の関係 R_2 の関係行列と関係グラフを示せ．

$R_2=\{(c_1, c_1), (c_1, c_2), (c_1, c_3), (c_2, c_2), (c_3, c_1), (c_3, c_2), (c_3, c_3), (c_3, c_4)\}$

(3) (2)の関係 R_2 は，反射律，対称律，推移律のそれぞれを満たすか，理由を含めて答えよ．

(4) 集合 $D=\{d_1, d_2, d_3\}$ の中の関係で，反射律，対称律，推移律のすべてを同時に満たすもの一つを関係グラフで表せ．

(5) 集合 $E=\{e_1, e_2, e_3\}$，$F=\{f_1, f_2\}$，$G=\{g_1, g_2, g_3, g_4\}$ において，集合 E から F への関

係を R_3，集合 F から G への関係を R_4 とする．関係 R_3 と R_4 の関係行列が次の通りのとき，R_3 と R_4 の合成関係 R_5 の関係行列を示せ．

$$R_3 : \begin{bmatrix} 11 \\ 01 \\ 10 \end{bmatrix} \qquad R_4 : \begin{bmatrix} 1101 \\ 1010 \end{bmatrix}$$

(6) 関係 R について推移律が成立するための必要十分条件は，$R^2 \subseteq R$ であることを証明せよ．ただし，R^2 は，関係 R と R の合成関係を表す．

第 5 問

閉路のない有向グラフ $G=(V,E)$ が与えられたとき，このグラフの各ノード $v \in V$ に対して，以下の性質を満たすような自然数 $num(v)$ を割り当てることを，トポロジカルソートと呼ぶ．

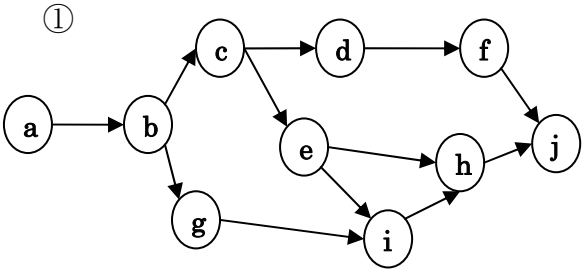
- 各アーク $(x \to y) \in E$ に対して $num(x) < num(y)$ である．
- $1 \le num(v) \le |V|$ ＝ノードの数　とする．
- $u,v \in V$ かつ $u \neq v$ ならば $num(u) \neq num(v)$ である．

また，アークのつながり $(x_1 \to x_2) \in E$，$(x_2 \to x_3) \in E$，…，$(x_{n-1} \to x_n) \in E$ を x_1 から x_n へのパスとよぶ．このようなパスがあるとき x_n は x_1 から到達可能という．
このとき以下の問いに答えよ．

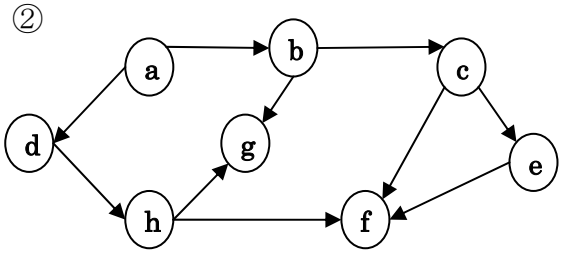
（1） 次の２つのグラフ①，②について番号 $num(v)$ の割り当ての例をそれぞれ１つ示せ．ただし，いずれのグラフでもノード **a**，**b**，**c** の割り当ては以下の通りとする．

$$num(\mathbf{a})=1, \quad num(\mathbf{b})=2, \quad num(\mathbf{c})=3$$

①



②



（2）閉路のない有向グラフ $G=(V,E)$ が与えられたとき，トポロジカルソートをするアルゴリズムの１つ **Procedure** Topological-sorting は次のようになる．①～④に当てはまる語句または式を記述せよ．

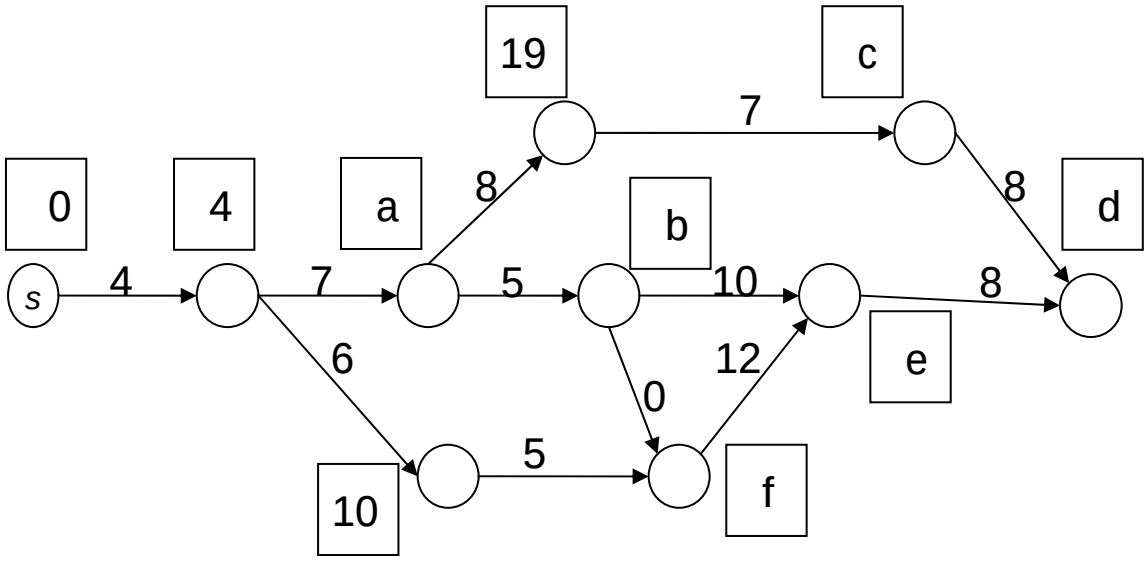
```
Procedure Topological-sorting
begin
    i := 1
    Q :=      ①
    while Q が空集合でない do
        Q からノードを１つ取り出しそれを n とする
        num(n) :=    ②
        i :=  ③
        for each   n から出て行くアーク e = (n → m)  do
            グラフからアーク e を除去する
            if  m に入ってくるアークがない   then     ④
        end {for each}
    end {while}
end {definition of Topological-sorting }
```

（3）（2）のアルゴリズムに閉路の判定を追加して，閉路がある場合には警告を表示して終了し，ない場合にはトポロジカルソートを行うようにしたい．つぎの文を挿入すべき場所の直前の文を記述せよ．

if グラフにアークが残っている　**then**　“閉路あり”と出力して終了

（4）閉路のない有向グラフ $G=(V,E)$ に対して，全てのアーク $(x \to y) \in E$ に非負の重み $w(x \to y)$ が与えられている．このとき指定されたノード $s \in V$ から到達可能なすべてのノード $v \in V$ に対して， s から v に至るパスの中で重みの和が最大のパスをクリティカルパスと呼び，その重みの和を $Length(v)$ で表す．ただし s には他のノードから入るアークはないものとする．

以下のグラフでは，重み $w(x \to y)$ はアークの上の数字として表わされている．ノード $s \in V$ から到達可能なすべてのノード $v \in V$ に対して $Length(v)$ を求めたい．各ノード $v \in V$ の $Length(v)$ はノードの近くの四角の中に記述されていて，いくつかのノードの $Length(v)$ はヒントとして与えられている．**a**～**f** に入る数字を答えよ．



（5）閉路のない有向グラフ $G=(V,E)$ とノード $s \in V$ が与えられたとき，ノード $v \in V$ に対して $Length(v)$ を与えるアルゴリズム **Procedure** critical-path を，（2）のアルゴリズム形式にならって記述せよ．ただしグラフはトポロジカルソートされていると仮定する．また s には他のノードから入るアークはないものとする．$(x \to y) \in E$ に対する $w(x \to y)$ や， $v \in V$ に対する $num(v)$ はそのまま用いてもよい．